

Selectie proefpersonen
(4 gezonde controles en 4 RA-patiënten)

↓

Verzamelen van synoviumbipten
(gewrichtsslijmvlies)

↓

RNA-isolatie uit synoviumweefsel

↓

RNA-sequencing

↓

FASTQ-bestanden
(ruwe sequencingdata)

↓

BIO-INFORMATICA ANALYSE

↓

Mapping van sequencing reads
met Rsubread package in R
op het humane referentiegenoom (GRCh38)

↓

Kwantificatie van genexpressie
(aantal reads per gen)

↓

Opstellen van een count matrix
(genexpressie per sample)

↓

STATISTISCHE ANALYSE

↓

Differentiële expressieanalyse
(DESeq2)
(RA versus gezonde controles)

↓

Identificatie van significante genen
Resultatentabel
(log2FC, p-waarde, padj)

↓

Visualisatie van resultaten
(volcano plot)

↓

Gene Ontology (GO)-analyse

Identificatie van betrokken
biologische processen

↓

KEGG pathway analyse
(KEGGREST / pathview)
Identificatie van betrokken
pathways

↓

Biologische interpretatie
van genexpressieveranderingen bij RA